

**LAPORAN PROYEK AKHIR MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE**



**Sistem Booking Ruang Belajar Perpustakaan Berbasis Web dengan AI Chat Assistant
untuk Bantuan Informasi**

**Disusun oleh :
Fabyan Yastika Permana (242410101041)**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2026**

Link Demo: <https://youtu.be/GMRoPqdP6CE>

Link Hosting Website: <https://libmate.fabyanyastika.my.id/>

Latar Belakang

Perpustakaan Universitas Jember memegang peran krusial sebagai pusat literasi dan kolaborasi akademik bagi mahasiswa. Seiring dengan pergeseran metode pembelajaran yang semakin menuntut kerja sama tim, studi kasus, dan diskusi kelompok, kebutuhan akan fasilitas ruang diskusi di perpustakaan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Ruang-ruang ini telah menjadi fasilitas vital yang mendukung kelancaran tugas akademik dan produktivitas mahasiswa. Namun, tingginya antusiasme dan kebutuhan mahasiswa tersebut saat ini belum diimbangi dengan sistem manajemen fasilitas yang memadai. Proses peminjaman dan pengelolaan ruang diskusi di Perpustakaan Universitas Jember masih mengandalkan pendekatan konvensional atau manual. Prosedur ini umumnya mengharuskan mahasiswa untuk datang langsung ke perpustakaan hanya untuk mengecek ketersediaan ruang, mencatat nama di buku log atau formulir kertas, serta mengurus persetujuan secara tatap muka dengan petugas administrasi.

Sistem yang masih manual ini memicu serangkaian kendala operasional yang berantai bagi pihak perpustakaan maupun mahasiswa. Dari sisi mahasiswa, proses ini menciptakan inefisiensi waktu dan tenaga karena mereka sering kali harus mengorbankan waktu berharga hanya untuk menemukan bahwa seluruh ruang diskusi sudah terpakai sesaat setelah mereka tiba di lokasi. Ketidakpastian ketersediaan ruangan secara real-time ini sangat menghambat perencanaan jadwal belajar mereka. Selain itu, ketiadaan sistem informasi digital membuat sivitas akademika kesulitan untuk mengetahui spesifikasi teknis suatu ruangan secara pasti, seperti batas kapasitas orang, ketersediaan fasilitas penunjang seperti AC dan proyektor, maupun kategori ruangan tersebut. Kondisi ini menciptakan pengalaman yang kurang optimal, di mana waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk eksplorasi akademik justru tereduksi oleh birokrasi peminjaman yang kaku.

Untuk mengatasi rantai permasalahan tersebut, dikembangkanlah LibMate, sebuah platform sistem pemesanan ruang perpustakaan terintegrasi yang dirancang khusus untuk Universitas Jember. Sistem ini hadir untuk mentransformasi pengalaman peminjaman manual menjadi ekosistem digital yang cerdas dan responsif. Dengan memanfaatkan antarmuka modern yang ramah pengguna, LibMate memungkinkan mahasiswa untuk mencari, melihat katalog lengkap dengan fasilitasnya, dan memesan ruang diskusi dari mana saja secara real-time. Kehadiran sistem ini tidak hanya bertujuan untuk membebaskan petugas perpustakaan dari beban administratif yang berulang, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kolaboratif yang jauh lebih efisien, transparan, dan terorganisasi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Jember.

Nama Sistem

Libmate - Sistem Peminjaman Ruang Perpustakaan Universitas Jember

Fitur

A. Admin

- Login
- Melihat dashboard
- Mengelola data ruangan (Tambah, Lihat, Edit, Hapus)
- Melihat detail data ruangan
- Mengelola data mahasiswa
- Melihat detail data mahasiswa
- Mengubah status mahasiswa (Aktif, Suspended, Ditolak)
- Mengelola peminjaman ruang
- Menyetujui peminjaman ruang
- Menolak peminjaman ruang
- Melihat detail peminjaman ruang
- Mengelola pesan kontak mahasiswa
- Melihat detail pesan kontak
- Mengedit profil
- Logout

B. Mahasiswa

- Registrasi akun
- Login
- Melihat halaman beranda
- Menggunakan fitur chatbot bantuan pemesanan
- Melihat informasi cuaca
- Melihat halaman tentang kami
- Melihat katalog ruangan
- Mencari ruangan secara dinamis (AJAX Search)
- Memfilter ruangan berdasarkan kategori
- Melihat detail ruangan
- Mengajukan peminjaman ruang
- Melihat status peminjaman ruang
- Melihat riwayat peminjaman ruang
- Mengirim pesan melalui halaman kontak
- Mengatur preferensi tampilan
- Mengaktifkan dark mode
- Mengelola profil
- Mengedit profil
- Logout

Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Keterangan
HTML	Digunakan untuk membangun struktur halaman website LibMate, seperti halaman beranda, katalog ruangan, detail ruangan, formulir peminjaman, kontak, profil pengguna, preferensi, dashboard admin, manajemen ruangan, manajemen mahasiswa, dan manajemen peminjaman.
CSS & Tailwind	Digunakan untuk mengatur tampilan antarmuka website, termasuk layout, warna, tipografi, card ruangan, tabel data, dashboard admin, animasi sederhana, responsivitas perangkat, serta tampilan dark mode dan light mode.
JavaScript	Digunakan untuk meningkatkan interaktivitas website, seperti fitur chatbot, pengaturan preferensi pengguna, toggle dark mode, konfirmasi aksi menggunakan alert, validasi form, serta berbagai interaksi antarmuka tanpa perlu memuat ulang halaman.
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)	Digunakan pada fitur pencarian ruangan secara dinamis sehingga pengguna dapat mencari dan memfilter ruangan berdasarkan kategori tanpa melakukan reload halaman. AJAX mengirim request ke server dan menerima data secara real-time.
Fetch API	Digunakan untuk mengambil data dari layanan eksternal, seperti API cuaca yang menampilkan informasi kondisi cuaca terkini di Kabupaten Jember sebagai fitur tambahan pada halaman utama sistem.
PHP	Digunakan sebagai bahasa pemrograman sisi server untuk memproses logika bisnis aplikasi, autentikasi pengguna, pengelolaan data ruangan, peminjaman, manajemen mahasiswa, chatbot, dan pengolahan data lainnya.
Laravel	Digunakan sebagai framework utama untuk membangun aplikasi LibMate dengan menerapkan pola MVC (Model-View-Controller), routing, middleware, autentikasi, validasi, migrasi database, ORM Eloquent, dan pengelolaan session pengguna. Laravel menyediakan berbagai fitur untuk mempercepat pengembangan aplikasi web modern.

Blade Template	Digunakan sebagai template engine Laravel untuk membangun tampilan website secara dinamis, mempermudah penggunaan layout, komponen, dan penampilan data dari database ke halaman web.
MySQL	Digunakan sebagai database relasional untuk menyimpan data pengguna, data ruangan, fasilitas ruangan, data peminjaman, pesan kontak, session pengguna, serta data pendukung lainnya dalam sistem LibMate.
Session	Digunakan untuk mengelola status login pengguna, membedakan hak akses admin dan mahasiswa, menyimpan preferensi tampilan, serta menjaga keamanan akses selama pengguna menggunakan aplikasi.
OpenWeather API	Digunakan untuk menyediakan informasi cuaca secara real-time yang ditampilkan pada halaman utama sebagai fitur pendukung mahasiswa sebelum melakukan peminjaman ruang.
AI Chat Assistant (Chatbase API)	Digunakan untuk memberikan bantuan informasi kepada pengguna terkait prosedur peminjaman ruang, ketersediaan layanan, aturan penggunaan ruang, dan informasi umum perpustakaan melalui fitur chatbot interaktif.
Shared Hosting & cPanel	Digunakan untuk melakukan deployment aplikasi sehingga LibMate dapat diakses secara online oleh pengguna melalui internet.

Screenshot Tampilan

1. Halaman beranda



2. Fitur cek cuaca untuk bantuan peminjaman di jam tertentu



3. Fitur chatbot bantuan pemesanan



4. Halaman tentang kami

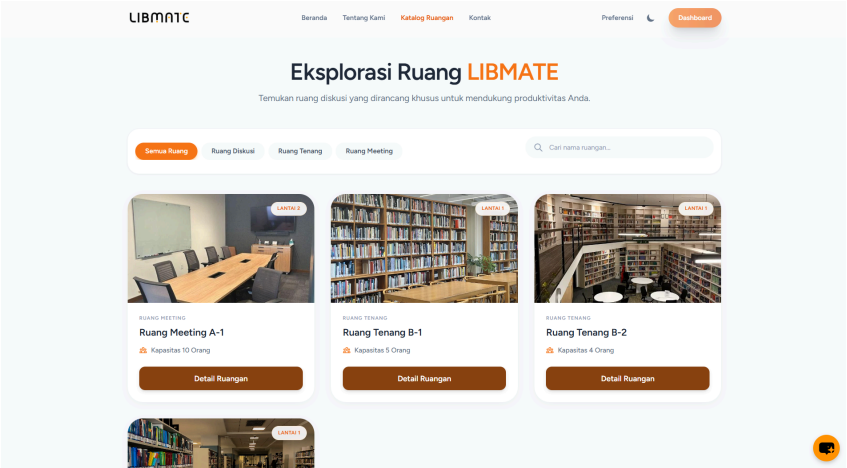


Latar Belakang

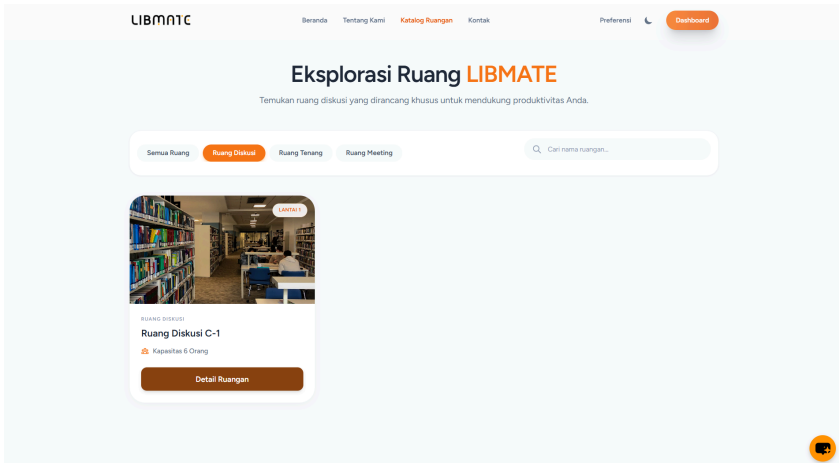
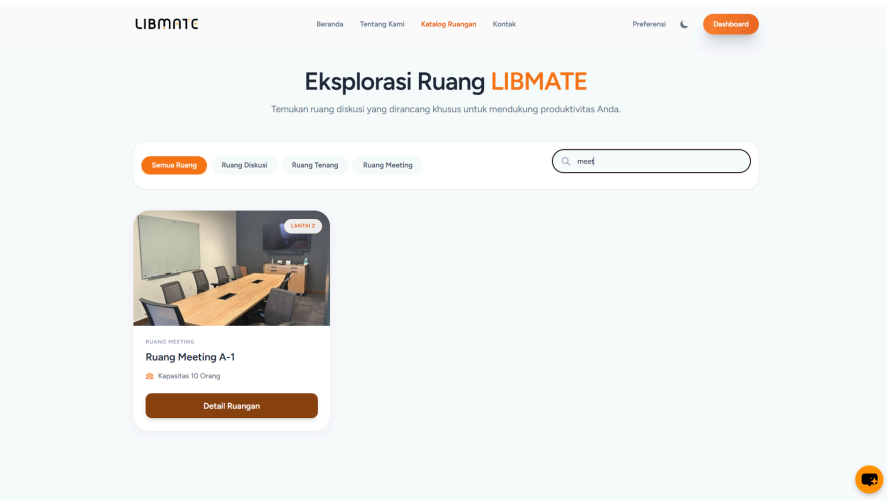
Berawal dari kebutuhan untuk menciptakan ekosistem akademik yang lebih efisien, LIBMATE dikembangkan untuk mengatasi kendala pemesanan ruang diskusi manual. Kami memahami bahwa waktu mahasiswa sangat berharga.

- Visi Kami**
Menjadi platform manajemen ruang akademik terdepan yang responsif dan mudah digunakan.
- Kolaborasi**

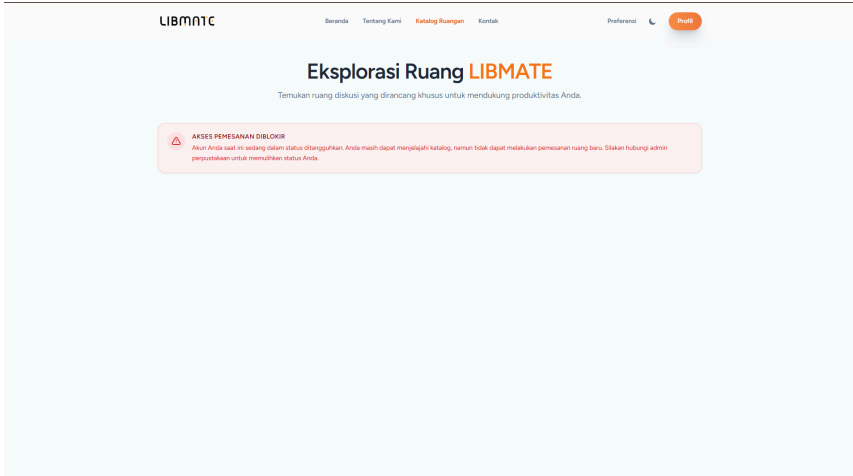
5. Halaman Katalog Ruangan



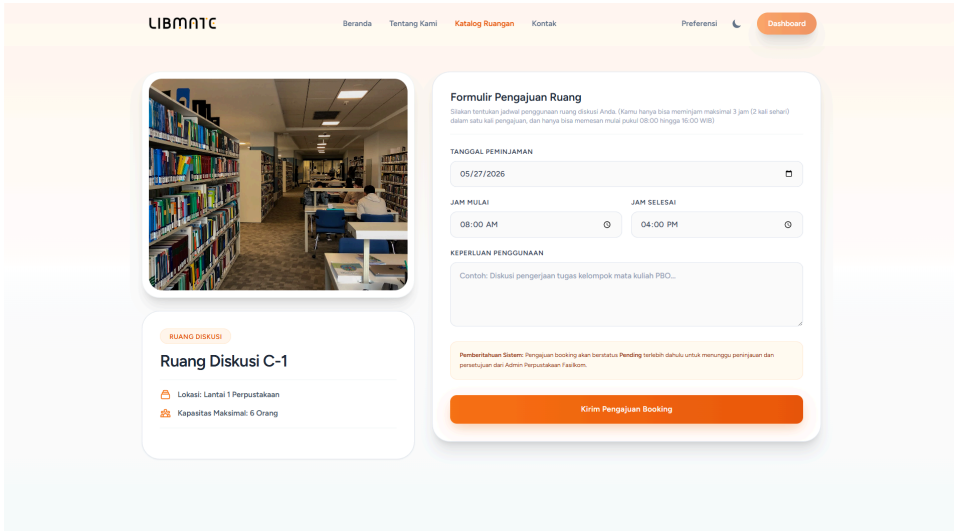
6. Fitur pencarian dinamis (AJAX) & filter tab ruangan



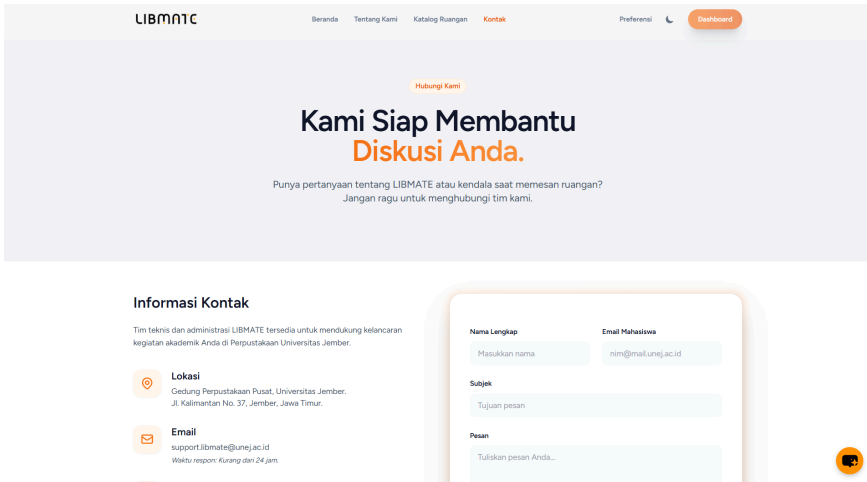
7. Fitur suspended admin ke mahasiswa



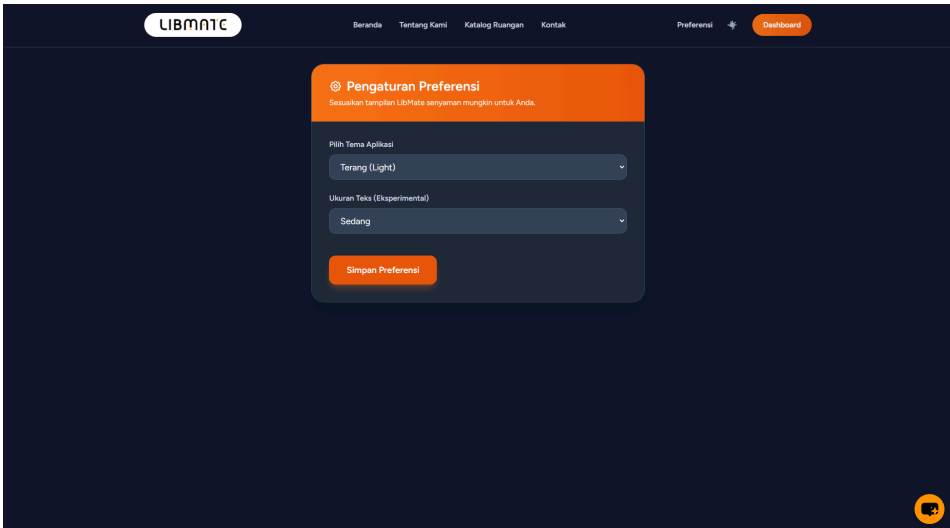
8. Fitur pengajuan ruang



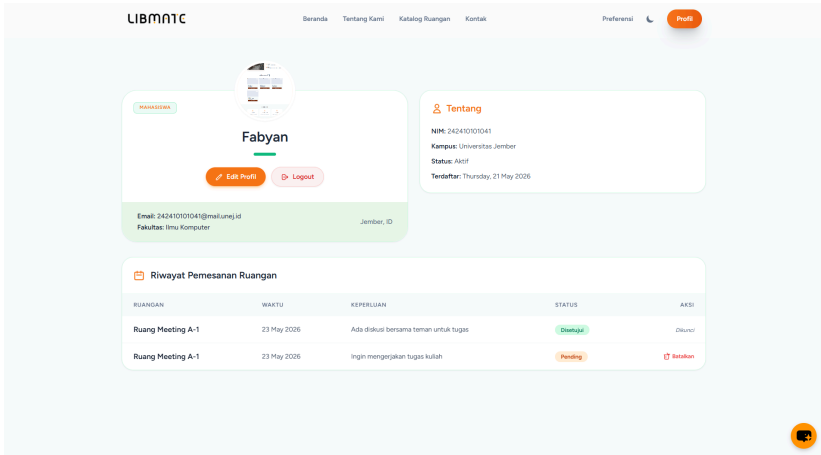
9. Halaman kontak



10. Halaman preferensi & fitur dark mode

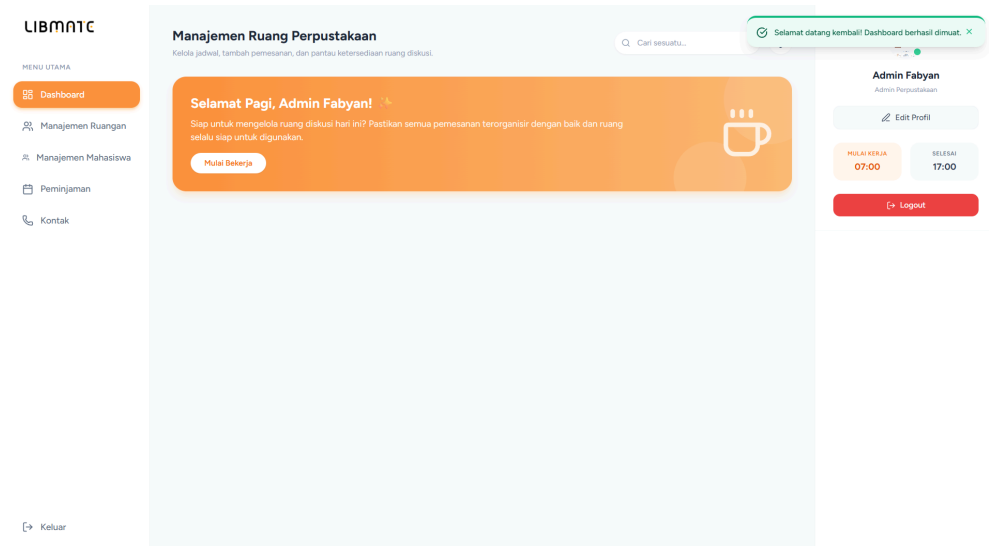


11. Halaman profil

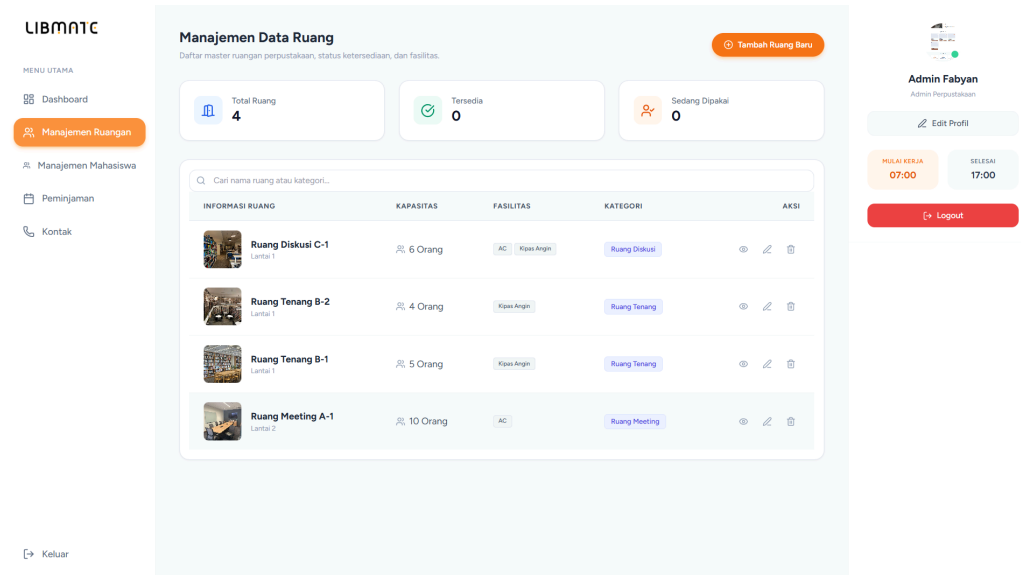


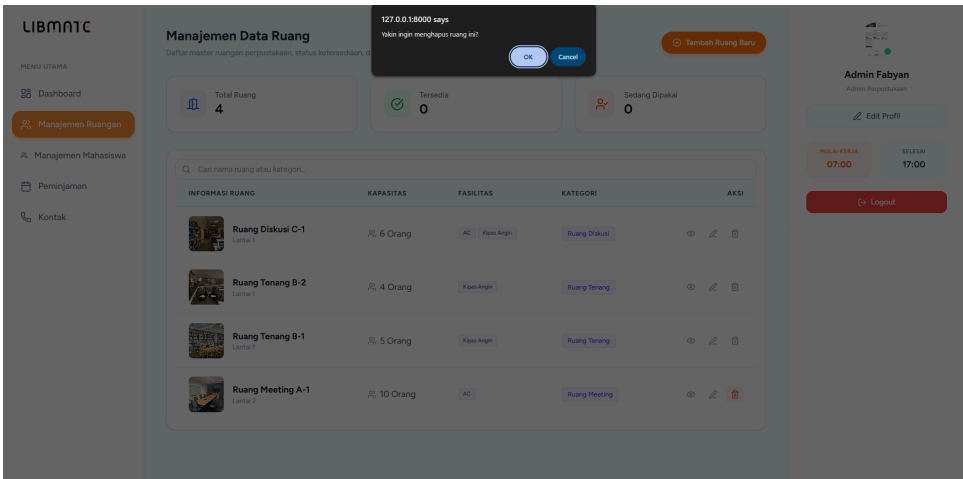
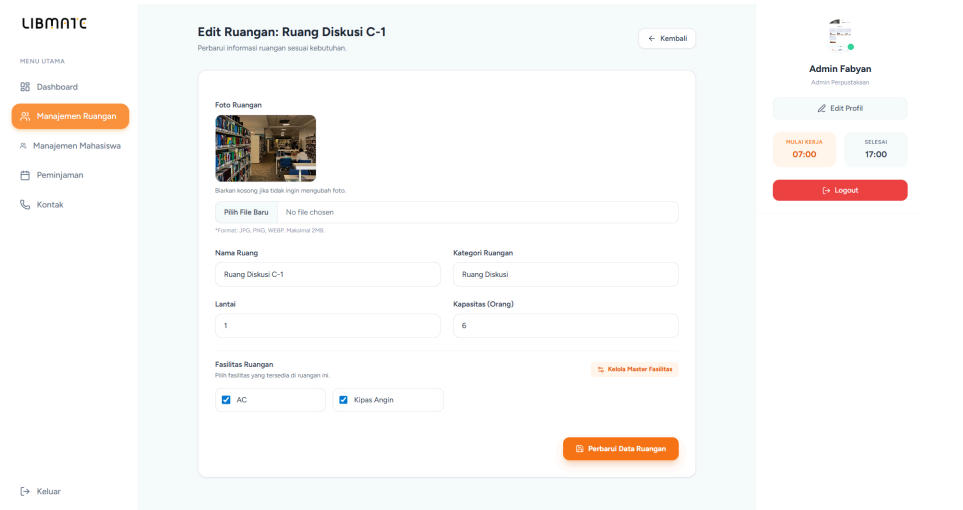
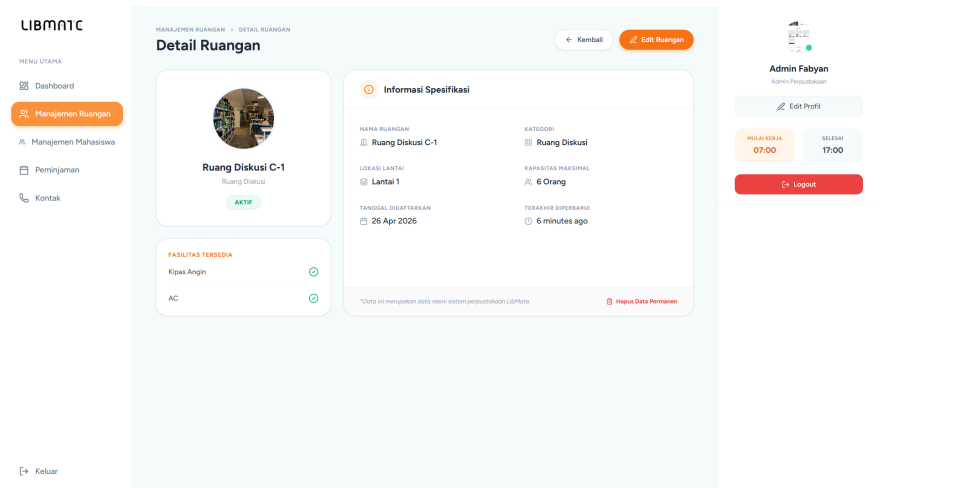
ADMIN:

1. Dashboard

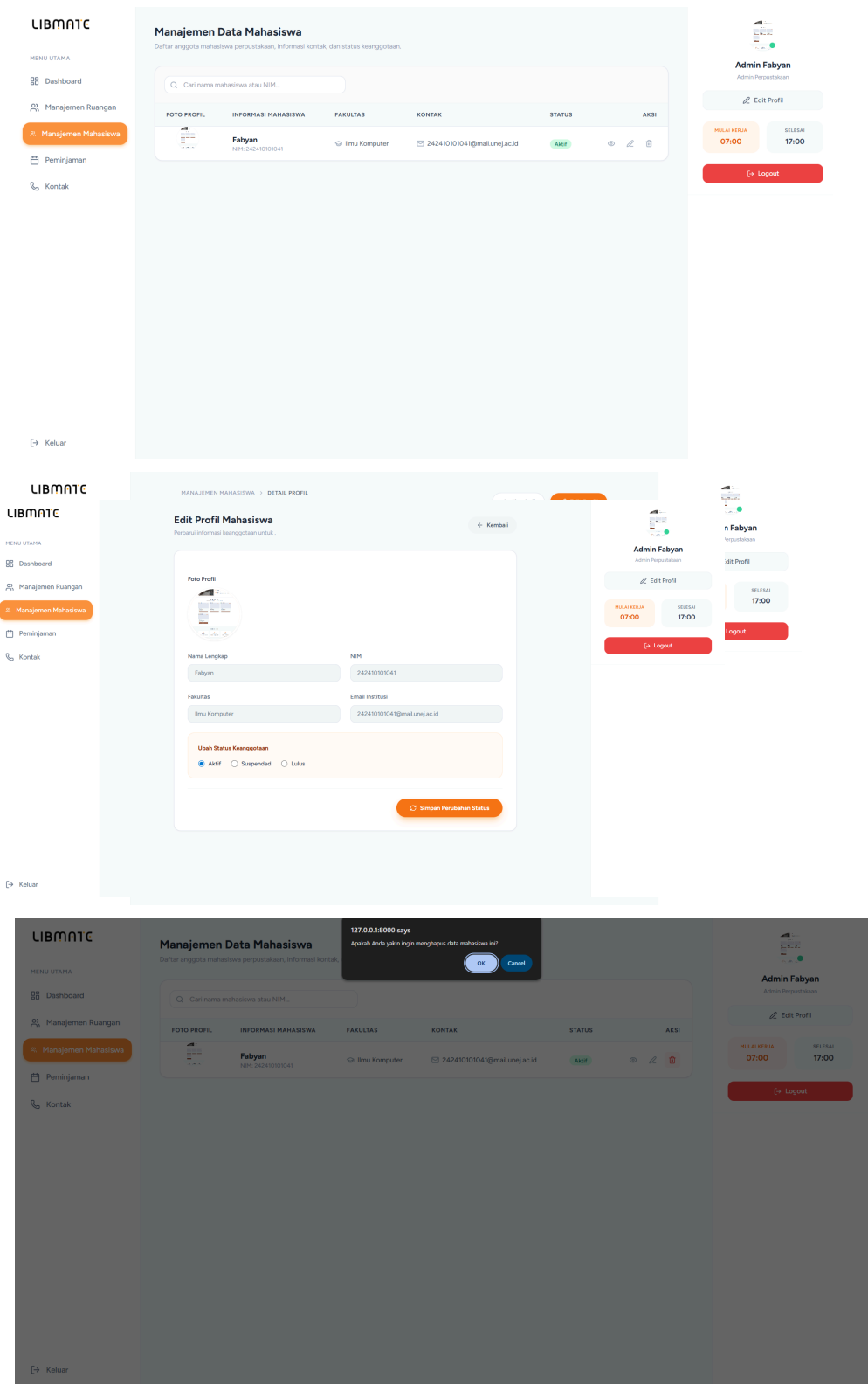


2. Manajemen Data Ruang





3. Manajemen mahasiswa



4. Manajemen pemesanan ruang

LIBMNTC

MENU UTAMA

Dashboard

Manajemen Ruang

Manajemen Mahasiswa

Peminjaman

Kontak

Manajemen Pemesanan Ruang

Peretujuan izin peminjaman ruang diskusi perpustakaan dan riwayat booking mahasiswa.

Total Booking2

Menunggu Persetujuan1

Booking Disetujui1

Cari nama mahasiswa atau NIM...

SemuaPendingDisetujui

MAHASISWA	RUANGAN	WAKTU AKSES	KEPERLUAN	STATUS	AKSI
Faith Valentinee NIM 242410101009	Ruang Meeting A-1 Lantai 2	23 May 2026 09:00 - 12:00 WIB	Ada diskusi bersama teman untuk tugas	Disetujui	
Faith Valentinee NIM 242410101009	Ruang Meeting A-1 Lantai 2	23 May 2026 08:00 - 09:00 WIB	Ingin mengerjakan tugas kuliah	Pending	

Admin Fabyan

Admin Perpustakaan

Edit Profil

MULAI KERJA07:00SELESAI17:00

Logout

Keluar

5. Manajemen Kontak

LIBMNTC

MENU UTAMA

Dashboard

Manajemen Ruang

Manajemen Mahasiswa

Peminjaman

Kontak

Manajemen Kontak

Daftar pesan masuk.

Cari nama kontak atau email...

NAMA	EMAIL	SUBJEK	PESAN	DETAIL
Budi Santoso	242410101088@mail.unej.ac.id	AC Ruang Diskusi B Mati	Permisi admin, saya sedang menggunakan Ruang ...	
Rina Melati	232410102011@mail.unej.ac.id	Tanya Perpanjangan Waktu	Halo, saya mau tanya apakah batas maksimal pem...	
Ahmad Fauzi	222410101021@mail.unej.ac.id	Proyektor Ruang Meeting Buram	Selamat siang, layar proyektor di Ruang Meeting k...	
Nadia Salsabila	232410101044@mail.unej.ac.id	Saran Penambahan Stopkontak	Halo min, Ruang Tenang di lantai 3 sangat nyama...	
Reza Aditya	242410101099@mail.unej.ac.id	Kesalahan Booking Tanggal	Maaf admin, saya barusan salah klik tanggal saat b...	

Admin Fabyan

Admin Perpustakaan

Edit Profil

MULAI KERJA07:00SELESAI17:00

Logout

Keluar

LIBMNTC

MENU UTAMA

Dashboard

Manajemen Ruang

Manajemen Mahasiswa

Peminjaman

Kontak

Manajemen Kontak

Daftar pesan masuk.

Cari nama kontak atau email...

NAMA	EMAIL	SUBJEK	PESAN	DETAIL
Budi Santoso	242410101088@mail.unej.ac.id	AC Ruang Diskusi B Mati	Permisi admin, saya sedang menggunakan Ruang ...	
Rina Melati	232410102011@mail.unej.ac.id	Tanya Perpanjangan Waktu	Halo, saya mau tanya apakah batas maksimal pem...	
Ahmad Fauzi	222410101021@mail.unej.ac.id	Proyektor Ruang Meeting Buram	Selamat siang, layar proyektor di Ruang Meeting k...	
Nadia Salsabila	232410101044@mail.unej.ac.id	Saran Penambahan Stopkontak	Halo min, Ruang Tenang di lantai 3 sangat nyama...	
Reza Aditya	242410101099@mail.unej.ac.id	Kesalahan Booking Tanggal	Maaf admin, saya barusan salah klik tanggal saat b...	

Admin Fabyan

Admin Perpustakaan

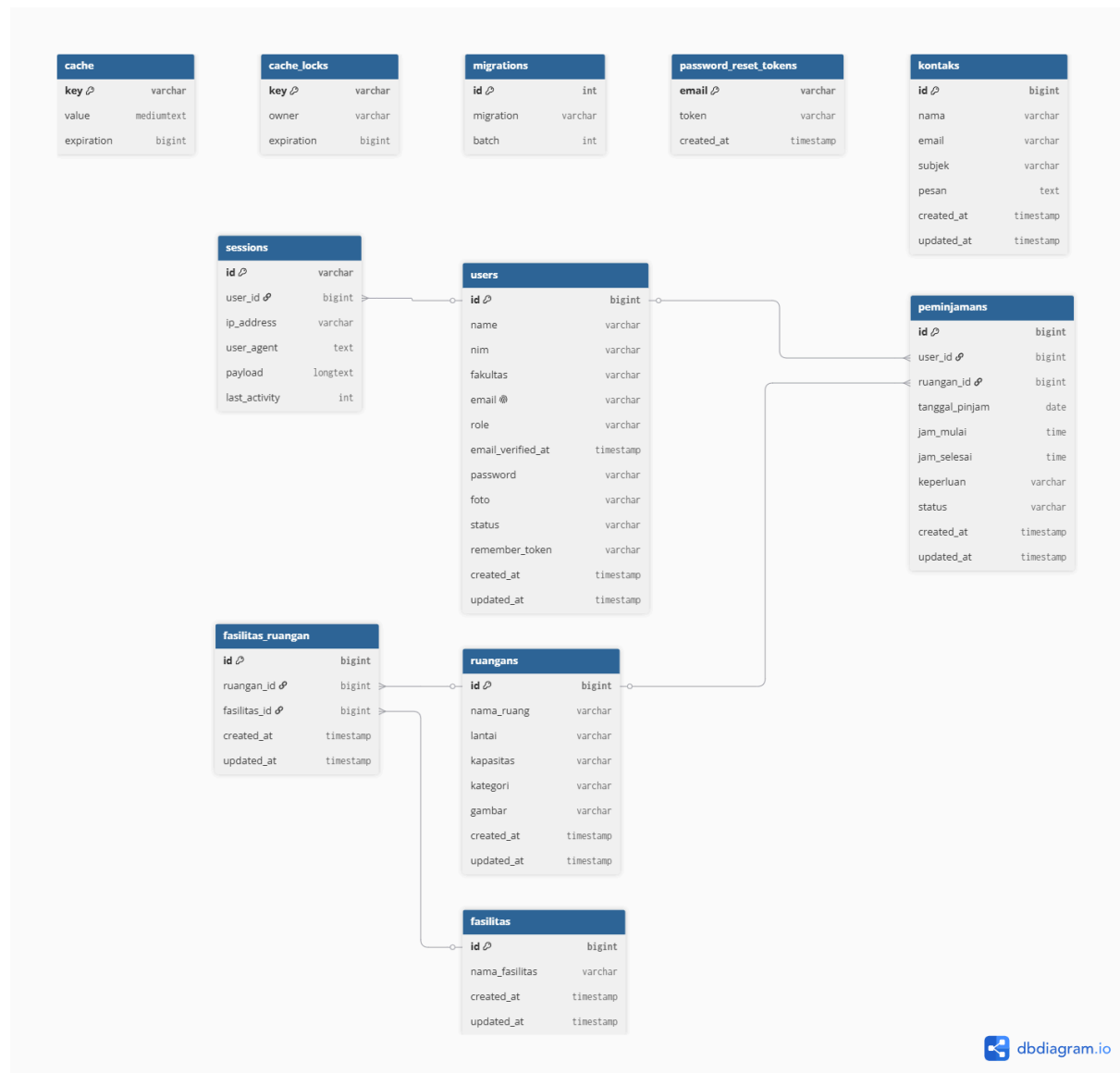
Edit Profil

MULAI KERJA07:00SELESAI17:00

Logout

Keluar

Rancangan Database (ERD)



1. **users**: Menyimpan data autentikasi utama akun seperti email, password, dan role (admin/mahasiswa).
2. **ruangans**: Menyimpan informasi katalog ruangan, meliputi nama, lokasi lantai, kapasitas, kategori, dan gambar.
3. **fasilitas**: Menyimpan daftar nama inventaris pelengkap (misalnya AC, proyektor, kipas angin).
4. **fasilitas_ruangan**: Tabel perantara (pivot) yang mencatat fasilitas apa saja yang tersedia di dalam sebuah ruangan tertentu.
5. **peminjamans**: Menyimpan data transaksi reservasi ruangan, mencakup jadwal pinjam, keperluan, dan status persetujuan.
6. **kontaks**: Menyimpan pesan, pertanyaan, atau feedback yang dikirimkan pengguna melalui form kontak.
7. **sessions**: Menyimpan data sesi pengguna yang sedang aktif (login) di dalam aplikasi.
8. **password_reset_tokens**: Menyimpan token keamanan sementara ketika pengguna menggunakan fitur lupa password.

9. migrations: Menyimpan rekam jejak (history) dari proses pembuatan struktur tabel database oleh Laravel.
10. cache & cache_locks: Menyimpan data sementara (temporary data) dari sistem Laravel untuk mempercepat waktu loading aplikasi.

Kesimpulan

Sistem LibMate berhasil dirancang sebagai solusi komprehensif untuk mendigitalkan proses pemesanan ruang diskusi di Perpustakaan Universitas Jember yang sebelumnya masih manual dan tidak efisien. Sebagai platform sistem pemesanan ruang terintegrasi, LibMate memadukan interface modern dengan fitur-fitur seperti pencarian dinamis berbasis AJAX , asisten chatbot, dashboard manajemen admin yang mencakup fitur penangguhan (suspended), serta struktur database relasional. Secara keseluruhan, platform ini tidak hanya berhasil memangkas birokrasi administratif yang kaku, tetapi juga sukses menciptakan ekosistem akademik yang jauh lebih responsif, transparan, dan terorganisasi untuk mendukung produktivitas kolaborasi mahasiswa.